Autômatos Finitos Não Determinísticos

Teoria da Computação

Gabriel de Souza Dourado · 4 de abril de 2026

1 Introdução

Um **Autômato Finito Não Determinístico (AFND)**, assim como um AFD, é um modelo matemático de computação utilizado para reconhecer linguagens regulares, porém, não possui do determinismo na suya função de transição. Formalmente, um AFND é caracterizado por cinco componentes, assim como um AFD:

1. Um conjunto finito de **estados** denotado Q.
2. Um conjunto finito de **símbolos de entrada** denotado por Σ.
3. Uma **função de transição** δ[1].
4. Um **estado inicial** q_0, estado onde o autômato começa a computação.
5. Um subconjunto de Q, denotado de F, de **estados de aceitação**.

2 Definição

Definição 2.1 (Autômato Finito Não Determinístico)**.** É dado pela 5-tupla ordenada:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

onde:

- Q é um conjunto finito de estados;
- Σ é o alfabeto de entrada;
- $\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$ é a função de transição total;
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial;
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados de aceitação.

[1] É na função de transição que está a diferença entre um AFD e um AFND.

3 Implementação de um AFND (Backtracking)

O não-determinismo da função de transição δ aumenta consideravelmente a complexidade de implementação em relação ao AFD. Aqui, adotamos a estratégia de *backtracking*: o algoritmo avança recursivamente pelos caminhos de computação do AFND e, ao encontrar uma configuração sem transição definida ou um estado não-aceitador ao fim da palavra, retrocede e explora as demais transições disponíveis. A palavra é aceita se **algum** caminho levar a um estado de aceitação após consumir toda a entrada.

Algorithm 1 BUSCA(M, w, q, i)

Entrada: Um AFND $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde $\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$, uma palavra $w \in \Sigma^*$, um estado $q \in Q$ e um índice $i \in \mathbb{N}$

Saída: **verdadeiro** se existe um caminho de aceitação, **falso** caso contrário

```
if i = |w| then
    if q ∈ F then
        return verdadeiro
    else
        return falso
    end if
end if
for cada q' ∈ δ(q, w[i]) do
    if BUSCA(M, w, q', i + 1) then
        return verdadeiro
    end if
end for
return falso
```

Algorithm 2 Simulação de um AFND com Backtracking

Entrada: Um AFND $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde $\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$, e $w \in \Sigma^*$

Saída: **aceita** se $w \in L(M)$, **rejeita** caso contrário

```
if BUSCA(M, w, q_0, 0) then
    return aceita
else
    return rejeita
end if
```

Referências

[1] MENEZES, P. B.. *Linguagens Formais e Autômatos*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

[2] HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D.. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. 3. ed. Boston: Pearson, 2006.